

UNIVERSITETET I OSLO

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Eksamen i: MAT1105 — Lineær algebra og numeriske metoder

Eksamensdag: Torsdag 23. januar 2025.

Tid for eksamen: 15:00 – 19:00.

Oppgavesettet er på 3 sider.

Vedlegg: Ingen.

Tillatte hjelpemidler: Ingen.

Kontroller at oppgavesettet er komplett før
du begynner å besvare spørsmålene.

Settet består av 10 deloppgaver som alle teller 6 poeng. Du må begrunne alle svar, og du må vise nok mellomregninger til at man lett kan følge argumentene dine.

Oppgave 1 (6 poeng)

Skriv et motsigelsesbevis for følgende utsagn:

$\sqrt{3}$ er irrasjonelt.

Oppgave 2 (6 poeng)

Skriv et kontrapositivt bevis for følgende utsagn:

La $x, y \in \mathbb{Z}$. Hvis $x^2(y + 3)$ er et partall, er x et partall eller y et oddetall.

Oppgave 3 (6 poeng)

La E være mengden

$$E = \{A \in \mathbb{R}^{2 \times 2} : A \text{ er inverterbar}\}.$$

Definer $f: E \rightarrow E$ som $f(A) = A^{-1}$. Bestem om f er

- (i) veldefinert
- (ii) injektiv
- (iii) surjektiv
- (iv) inverterbar.

(Fortsettes på side 2.)

Oppgave 4 (6 poeng)

Finn den inverse matrisen til $\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$

Oppgave 5 (6 poeng)

Vi minner om at nullrommet til matrisen A , skrevet $\text{Nul}(A)$, består av alle vektorer $\mathbf{x}$ slik at $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. La $A = \begin{pmatrix} 2 & 9 & 4 & 7 & 3 \\ 1 & 4 & 0 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$. Finn et sett av lineært uavhengige vektorer slik at $\text{Nul}(A)$ kan skrives om spennet av disse.

Oppgave 6 (12 poeng)

La A være matrisen $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 6 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$.

6a

Finn egenverdiene og egenvektorene til A .

6b

La $\mathbf{x}_0 = \begin{pmatrix} 8 \\ 16 \\ 7 \end{pmatrix}$. Finn grenseverdien $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^{-n} A^n \mathbf{x}_0$.

Oppgave 7 (18 poeng)

I alle tre deloppgaver av denne oppgaven skal vi se på funksjonen $f(x) = x^4$.

7a

Finn tilnærmingen til $\int_{-2}^2 f(x) dx$ som du får ved å bruke midtpunktsmetoden med fire delintervaller. Hva er feilen du får med denne tilnærmingen?

7b

Finn newtonformen til det kubiske polynomet som interpolerer f i punktene -2 , -1 , 1 , og 2 . Hvilken tilnærming til $\int_{-2}^2 f(x) dx$ kan du få fra dette interpolerende polynomet? Hva blir feilen med tilnærmingen du nå får?

(Fortsettes på side 3.)

7c

Vi skal se på tilnærmingen

$$f''(a) \approx \frac{f(a+h) - 2f(a) + f(a-h)}{h^2}$$

til den andrederiverte. Hva blir feilen i denne tilnærmingen for $a = 1$? Hvor liten må du velge h for at denne feilen skal bli mindre enn $2 \cdot 10^{-4}$?

Lykke til!